

Лабораторная работа - Настройка безопасности коммутатора

Топология

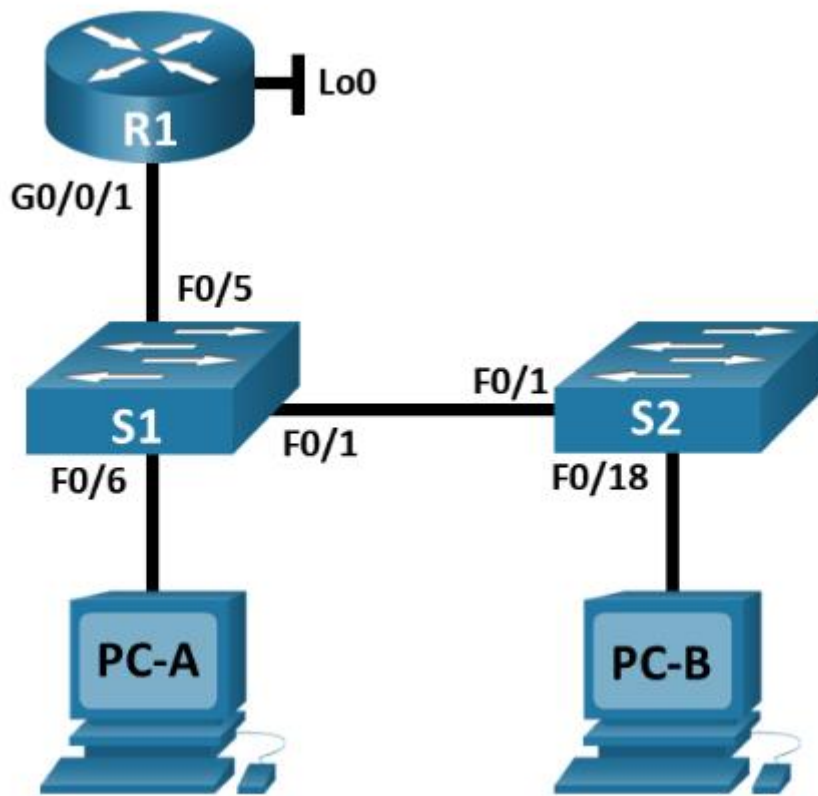


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс / VLAN	IP-адрес	Маска подсети
R1	G0/0/1	192.168.10.1	255.255.255.0
R1	Loopback 0	10.10.1.1	255.255.255.0
S1	VLAN 10	192.168.10.201	255.255.255.0
S2	VLAN 10	192.168.10.202	255.255.255.0
PC – A	NIC	DHCP	255.255.255.0
PC – B	NIC	DHCP	255.255.255.0

Цели

Часть 1: Настройка сетевых устройств.

- Прокладка кабелей сети.
- Настройка R1.
- Настройка и проверка базовых параметров коммутаторов.

Часть 2: Настройка VLAN на коммутаторах.

- Настройка VLAN 10.
- Настройка SVI для VLAN 10.
- Настройка VLAN 333 с именем Native на S1 и S2.
- Настройка VLAN 999 с именем ParkingLot на S1 и S2.

Часть 3: Настройка безопасности коммутатора.

- Реализация транкинга 802.1Q.
- Настройка портов доступа.
- Безопасность и отключение неиспользуемых портов коммутатора.
- Документирование и реализация функций безопасности портов (Port Security).
- Реализация безопасности DHCP Snooping.
- Реализация PortFast и BPDU guard.
- Проверка сквозной связности.

Предыстория / Сценарий

Это комплексная лабораторная работа для повторения ранее изученных функций безопасности уровня 2.

Примечание: Маршрутизаторы, используемые в практических лабораторных работах CCNA, - это Cisco 4221 с Cisco IOS XE Release 16.9.3 (образ universalk9). Коммутаторы, используемые в лабораторных работах, - это Cisco Catalyst 2960 с Cisco IOS Release 15.0(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие модели маршрутизаторов, коммутаторов и версии Cisco IOS. В зависимости от модели и версии Cisco IOS доступные команды и выводимые результаты могут отличаться от показанных в лабораторных работах. Обратитесь к сводной таблице интерфейсов маршрутизатора в конце лабораторной работы для определения правильных идентификаторов интерфейсов.

Примечание: Убедитесь, что конфигурация коммутаторов очищена и в них отсутствуют startup-config. Если вы не уверены, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

- 1 Маршрутизатор (Cisco 4221 с образом Cisco IOS XE Release 16.9.3 universal или аналогичный)
- 2 Коммутатора (Cisco 2960 с образом Cisco IOS Release 15.0(2) lanbasek9 или аналогичный)
- 2 ПК (Windows с программой эмуляции терминала, например, Tera Term)
- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты
- Кабели Ethernet, как показано в топологии

Инструкции

Часть 1: Настройка сетевых устройств.

Шаг 1: Прокладка кабелей сети.

- a. Проложите кабели сети, как показано в топологии.
- b. Инициализируйте устройства.

Шаг 2: Настройка R1.

- a. Загрузите следующий конфигурационный скрипт на R1.

```
text
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain lookup
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.201 192.168.10.202
!
ip dhcp pool Students
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
domain-name CCNA2.Lab-11.6.1
!
interface Loopback0
ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1
description Link to S1 Port 5
ip dhcp relay information trusted
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
!
line con 0
logging synchronous
exec-timeout 0 0
```

- b. Проверьте running-configuration на R1 с помощью следующей команды:

```
text
R1# show ip interface brief
```

- c. Проверьте IP-адресацию и состояние интерфейсов (up/up) (при необходимости устраните неполадки).

Шаг 3: Настройка и проверка базовых параметров коммутаторов.

- a. Настройте имена хостов для коммутаторов S1 и S2.
- b. Запретите нежелательные DNS-запросы на обоих коммутаторах.
- c. Настройте описания интерфейсов для используемых портов на S1 и S2.
- d. Установите шлюз по умолчанию для управляющей VLAN (Management VLAN) на 192.168.10.1 на обоих коммутаторах.

Часть 2: Настройка VLAN на коммутаторах.

Шаг 1: Настройка VLAN 10.

Добавьте VLAN 10 на S1 и S2 и назовите VLAN "Management".

Шаг 2: Настройка SVI для VLAN 10.

Настройте IP-адрес в соответствии с Таблицей адресации для SVI VLAN 10 на S1 и S2. Включите интерфейсы SVI и добавьте описание интерфейса.

Шаг 3: Настройка VLAN 333 с именем Native на S1 и S2.

Шаг 4: Настройка VLAN 999 с именем ParkingLot на S1 и S2.

Часть 3: Настройка безопасности коммутатора.

Шаг 1: Реализация транкинга 802.1Q.

a. На обоих коммутаторах настройте транкинг на F0/1, используя VLAN 333 в качестве native VLAN.

b. Убедитесь, что транкинг настроен на обоих коммутаторах.

text

S1# show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	333

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-4094

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,10,333,999

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	1,10,333,999

S2# show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	333

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/1	1-4094

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1	1,10,333,999

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1	1,10,333,999

c. Отключите DTP-согласование на F0/1 на S1 и S2.

d. Проверьте с помощью команды show interfaces.

text

S1# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
Negotiation of Trunking: Off

S2# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
Negotiation of Trunking: Off

Шаг 2: Настройка портов доступа.

a. На S1 настройте F0/5 и F0/6 как порты доступа, ассоциированные с VLAN 10.

b. На S2 настройте F0/18 как порт доступа, ассоциированный с VLAN 10.

Шаг 3: Безопасность и отключение неиспользуемых портов коммутатора.

a. На S1 и S2 переместите неиспользуемые порты из VLAN 1 в VLAN 999 и отключите неиспользуемые порты.

b. Убедитесь, что неиспользуемые порты отключены и ассоциированы с VLAN 999, выполнив команду show.

(Вывод команд `show interfaces status` для S1 и S2 показывающий отключенные порты в VLAN 999)

Шаг 4: Документирование и реализация функций безопасности портов (Port Security).

Интерфейсы F0/6 на S1 и F0/18 на S2 настроены как порты доступа. На этом шаге вы также настроите безопасность портов на этих двух портах доступа.

а. На S1 выполните команду `show port-security interface f0/6`, чтобы отобразить настройки безопасности порта по умолчанию для интерфейса F0/6. Запишите свои ответы в таблице ниже.

text

Конфигурация безопасности порта по умолчанию

Особенность Настройка по умолчанию

Безопасность порта (Port Security)

Максимальное количество MAC-адресов

Режим нарушения (Violation Mode)

Время старения (Aging Time)

Тип старения (Aging Type)

Статическое безопасное старение адресов (Secure Static Address Aging)

Липкий MAC-адрес (Sticky MAC Address)

б. На S1 включите безопасность порта на F0/6 со следующими настройками:

о Максимальное количество MAC-адресов: 3

о Тип нарушения: restrict

о Время старения: 60 мин

о Тип старения: inactivity

с. Проверьте безопасность порта на S1 F0/6.

text

```
S1# show port-security interface f0/6
```

```
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Restrict
Aging Time              : 60 mins
Aging Type              : Inactivity
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 3
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0022.5646.3411:10
Security Violation Count : 0
```

```
S1# show port-security address
```

Secure Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining Age (mins)
10	0022.5646.3411	SecureDynamic	Fa0/6	60 (I)

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
```

```
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

д. Включите безопасность порта для F0/18 на S2. Настройте порт на автоматическое добавление изученных MAC-адресов в running-config.

е. Настройте следующие параметры безопасности порта на S2 F0/18:

о Максимальное количество MAC-адресов: 2

о Тип нарушения: Protect

о Время старения: 60 мин

ф. Проверьте безопасность порта на S2 F0/18.

text

```
S2# show port-security interface f0/18
```

```
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Protect
Aging Time              : 60 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 2
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0022.5646.3413:10
Security Violation Count : 0
```

```
S2# show port-security address
```

Secure Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining Age (mins)
----	-----	----	-----	-----
10	0022.5646.3413	SecureSticky	Fa0/18	-

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

Шаг 5: Реализация безопасности DHCP snooping.

a. На S2 включите DHCP snooping и настройте его для VLAN 10.

b. Настройте транковый порт на S2 как доверенный (trusted) порт.

c. Ограничьте недоверенный (untrusted) порт F18 на S2 пятью DHCP-пакетами в секунду.

d. Проверьте DHCP Snooping на S2.

text

```
S2# show ip dhcp snooping
```

```
Switch DHCP snooping is enabled
```

```
DHCP snooping is configured on following VLANs:
```

```
10
```

```
DHCP snooping is operational on following VLANs:
```

```
10
```

```
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
```

```
Insertion of option 82 is enabled
```

```
circuit-id default format: vlan-mod-port
```

```
remote-id: 0cd9.96d2.3f80 (MAC)
```

```
Option 82 on untrusted port is not allowed
```

```
Verification of hwaddr field is enabled
```

```
Verification of giaddr field is enabled
```

```
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
```

Interface	Trusted	Allow option	Rate limit (pps)
-----	-----	-----	-----
FastEthernet0/1	yes	yes	unlimited
Custom circuit-ids:			

```
FastEthernet0/18          no          no          5
Custom circuit-ids:
```

е. В командной строке на PC-B освободите, а затем обновите IP-адрес.

text

```
C:\Users\Student> ipconfig /release
C:\Users\Student> ipconfig /renew
```

ф. Проверьте привязки DHCP snooping с помощью команды `show ip dhcp snooping binding`.

text

```
S2# show ip dhcp snooping binding
```

MacAddress	IpAddress	Lease(sec)	Type	VLAN	Interface
00:50:56:90:D0:8E	192.168.10.11	86213	dhcp-snooping	10	FastEthernet0/18

```
Total number of bindings: 1
```

Шаг 6: Реализация PortFast и BPDU guard.

- Настройте PortFast на всех используемых портах доступа на обоих коммутаторах.
- Включите BPDU guard на портах доступа VLAN 10 на S1 и S2, подключенных к PC-A и PC-B.
- Убедитесь, что BPDU guard и PortFast включены на соответствующих портах.

text

```
S1# show spanning-tree interface f0/6 detail
Port 8 (FastEthernet0/6) of VLAN0010 is designated forwarding
Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.6.
<output omitted for brevity>
Number of transitions to forwarding state: 1
The port is in the portfast mode
Link type is point-to-point by default
Bpdu guard is enabled
BPDU: sent 128, received 0
```

Шаг 7: Проверка сквозной связности.

Убедитесь в возможности PING-связи между всеми устройствами из Таблицы адресации. Если эхо-запросы не проходят, вам может потребоваться отключить брандмауэр на ПК-хостах.

Вопросы для размышления

- В отношении безопасности портов (Port Security) на S2, почему нет значения таймера для оставшегося времени старения (remaining age) в минутах, когда была настроена функция "sticky" (липкое обучение)?

Введите ваши ответы здесь.

- В отношении безопасности портов (Port Security) на S2, если вы загрузите скрипт running-config на S2, почему PC-B на порту 18 никогда не получит IP-адрес через DHCP?

Введите ваши ответы здесь.

- В отношении безопасности портов (Port Security), в чем разница между типом старения "absolute" (абсолютный) и "inactivity" (по неактивности)?

Введите ваши ответы здесь.

